

1. Movimento circular

1.1. Voltas, período e frequência

No movimento circular, a trajetória é uma circunferência. Uma volta completa corresponde a um deslocamento angular de 360° ou 2π radianos.

Definição

O período T é o tempo de uma volta. A frequência f é o número de voltas por unidade de tempo. Essas grandezas são inversas:

$$f = \frac{1}{T}.$$

A unidade de frequência é o hertz (Hz).

Exemplo 1

Uma roda completa 30 voltas em 10 s. Determine sua frequência e seu período.

Resolução

A frequência é o número de voltas dividido pelo tempo:

$$f = \frac{30}{10} = 3 \text{ Hz}.$$

Portanto, o período é

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3} \text{ s}.$$

1.2. Velocidade tangencial

Em uma volta, o corpo percorre o comprimento $2\pi R$. Logo,

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rf.$$

Exemplo 2

Um ponto na borda de um disco de raio 0,5 m gira com frequência de 2 Hz. Use $\pi \approx 3,14$ e calcule sua velocidade.

Resolução

Substituímos os dados:

$$v = 2\pi Rf = 2 \cdot 3,14 \cdot 0,5 \cdot 2 = 6,28 \text{ m/s}.$$

1.3. Aceleração centrípeta

Mesmo com rapidez constante, a direção da velocidade muda. Por isso existe uma aceleração voltada para o centro:

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Exemplo 3

Um carro faz uma curva de raio 20 m a 10 m/s. Determine a aceleração centrípeta.

Resolução

$$a_c = \frac{10^2}{20} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m/s}^2.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos velocidade angular, transmissões e dinâmica das curvas. Entre em contato e agende sua aula!

